CLOUD NATIVE
COMMUNITY GROUPS
ARARAQUARA - SP

Buildpacks: Do código ao produto em qualquer Cloud



Elcio Silva

Coordenador de Engenharia de Software
Hapvida

Apresentação



Elcio Silva

Engenharia de software
Hapvida

Ambientes diferentes

- Versões de S.O
- Bibliotecas
- Dependências



Na minha máquina funciona!



Containers

- Portáteis
- Agnóstico a ambiente
- Compartilha o kernel do S.O
    - (Hospedeiro)



Imagem

- Imutável (Libs, Ferramentas, dependências)
- Leve (Parasita)
- Escalável (+ Containers)
- Docker
- Podman



Dockerfile

```
FROM ubuntu:latest

#define o responsável pela aplicação
LABEL maintainer="Thiago Marques"

#Atualiza o SO
RUN apt-get update && apt-get upgrade -y

#Instala o python3, pip3 e o git
RUN apt-get install python3 python3-pip git -y

#clona o APP
RUN git clone https://github.com/thiagosagara/CRUD-FLASK-PYTHON.git /opt/CRUD-FLASK-PYTHON/

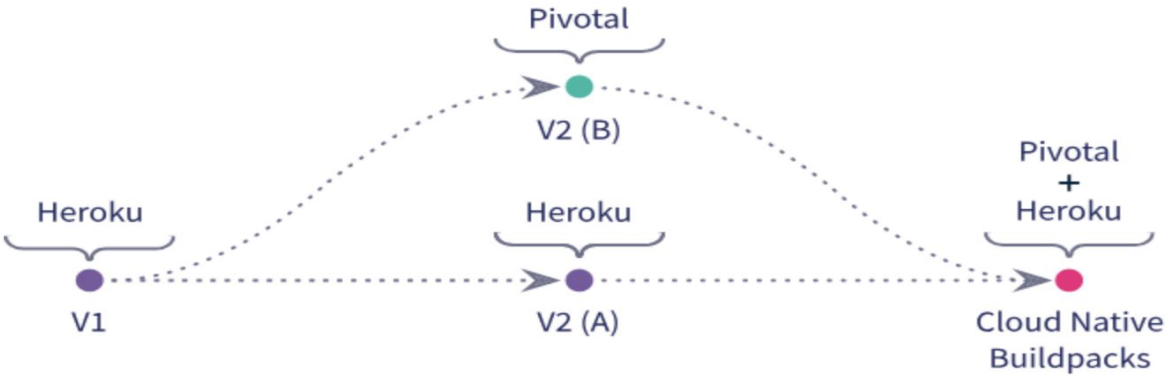
#vai para o diretório principal
WORKDIR /opt/CRUD-FLASK-PYTHON/

#Instala o aplicativo
RUN pip3 install -r requirements.txt
RUN python3 -m flask db init && python3 -m flask db migrate && python3 -m flask db upgrade

#Expoe a porta 80 (apenas para documentação)
EXPOSE 80

# Entra na pasta do app (só é executado quando iniciamos o container)
CMD ["python3", "wsgi.py"]
```

Buildpacks



- Heroku
- Google Cloud Platform(GCP)
- AZURE
- AWS

Buildpacks

- Detecção de Linguagem
- Gestão de dependências
- Compilação e empacotamento
- Padronização e Segurança

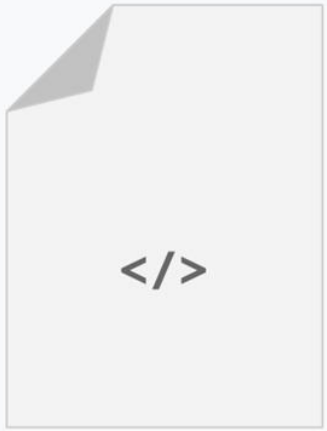


Buildpacks.io



CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

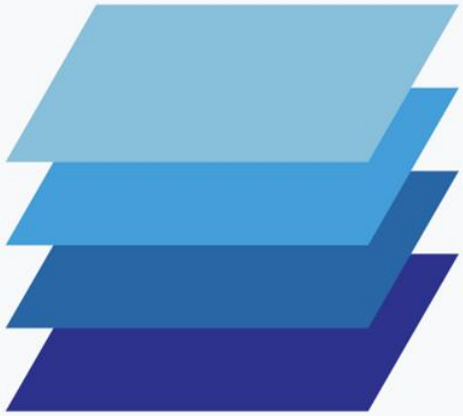
Buildpacks



source



without Dockerfiles



OCI image





DEMO



Q&A

Obrigado!